அட்டவணை 11.3: முன்னேறு அலைகளுக்கும், நிலை அலைகளுக்குமிடையேயான ஒப்பீடு

வ.எண்	முன்னேறு அலைகள்	நிலை அலைகள்
1.	முன்னேறு குறுக்கலையில் முகடும், அகடும் ஏற்படும். முன்னேறு நெட்டலைகளில் இறுக்கமும், தளர்ச்சிகளும் ஏற்படும். இந்த அலைகள் ஓர் ஊடகத்தில் முன்நோக்கியோ அல்லது பின்னோக்கியோ நகர்ந்து கொண்டிருக்கும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட திசைவேகத்துடன் ஊடகம் ஒன்றில் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கும்.	நிலை குறுக்கலைகளில் முகடும், அகடும் ஏற்படும் நிலை நெட்டலைகளில் இறுக்கமும், தளர்ச்சிகளும் ஏற்படும். இந்த அலைகள் ஊடகத்தில்முன்னோக்கியோபின்னோக்கியோ நகராது. இவை ஊடகத்தில் முன்னேறாத அலைகள்.
2.	அலை செல்லும் திசையில் உள்ள அனைத்து துகள்களும் சம வீச்சுடன் அதிர்வுறும்	கணுவில் உள்ள துகள்கள் தவிர மற்ற அனைத்து துகள்களும் வெவ்வேறு வீச்சுகளுடன் அதிர்வுறும். வீச்சு கணுவில் சுழி அல்லது சிறுமம். எதிர்கணுவில் பெருமம்.
3.	ஆற்றலை தாங்கிச் செல்லும்.	ஆற்றலைக் கடத்துவதில்லை.

(2) பெரும வீச்சு நிலையிலுள்ள புள்ளிகள் எதிர்க்கணு எனவும், சுழி வீச்சு நிலையிலுள்ள புள்ளிகள் கணு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

(3) அடுத்தடுத்த இரு கணு அல்லது எதிர்க்கணுக்களுக்கிடையேயான தொலைவு $\frac{\lambda}{2}$.

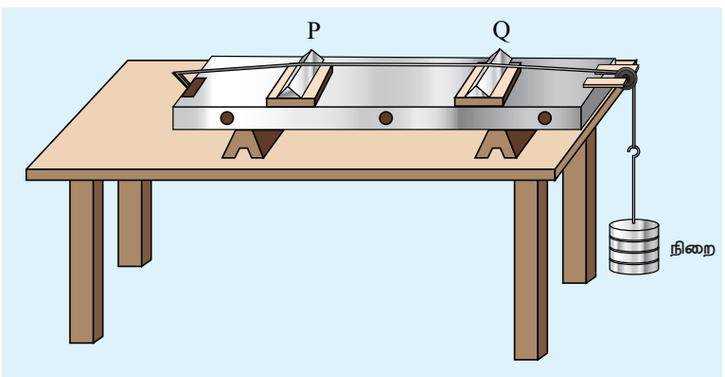
(4) ஒரு கணு, அதற்கு அடுத்த எதிர்க்கணுவிற்கு இடையேயான தொலைவு $\frac{\lambda}{4}$.

(5) நிலையான அலைகளின் வழியே கடத்தப்படும் ஆற்றல் சுழியாகும்.

11.8.3 சுரமானியில் ஏற்படும் நிலைஅலைகள்

சுரம் என்பது ஒலியுடன் தொடர்புடையது. அதனால் சுரமானி என்பது ஒலி தொடர்பானவற்றை அளக்கப்பயன்படும் கருவி. கம்பிகளில் ஏற்படும் நிலையான குறுக்கலைகளின் அதிர்வெண், கம்பியின் இழுவிசை, அதிர்வு நீளம், ஓரலகு கம்பியின் நிறை ஆகியவற்றை காட்சி விளக்கம் செய்து அளக்க பயன்படுத்தும் கருவியாகும்.

எனவே, இக்கருவியை பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்ட அளவுகளை அளக்கலாம்.



XMD9J

படம் 11.34 சுரமானியின் (sonometer) தோற்றம்

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 263 06-01-2023 17:40:24